

2026학년도 1학기 기말고사 분석

광명고1 수학 이영우T



광명고등학교 이번 시험, 한눈에.

올해 최상위 난이도, 변별력 대이변

이번 시험은 상위권을 제외한 나머지 학생들에게 **변별력이 크게 무너진** 시험이었습니다. 단순히 교과서 개념·예제 정리 수준으로는 대응이 어려운 문제 배치가 두드러졌으며, 특히 **15번 이후 후반부 문항**에서 단순 공식 대입으로 처리되지 않는 사고형 문항이 대거 등장했습니다.

기본기가 아주 탄탄한 상태에서 **다양한 유형의 응용 문제를 반복 훈련**한 학생만이 고득점 궤도에 진입할 수 있었으며, 중위권-상위권 학생 간 **점수 격차가 예년보다 크게 벌어질 가능성**이 높습니다. 개념 위주 학습은 이제 시작점일 뿐이며, 앞으로 시험 대비의 핵심은 **응용·심화 유형의 반복 훈련과 인출 속도**에 있습니다. 실전 시험장에서 1문항당 평균 2분 내로 풀이 절차가 자동으로 나올 수 있어야 시간 압박을 이겨낼 수 있습니다.

광명고등학교 맞춤 전략

01 기본기 완성 후 응용팩 진입

교과서·개념 예제는 이제 시작점. 이영우T **1등급 처방전 응용팩**으로 다층 문제 반복 훈련이 필수입니다.

02 후반부 변별 문항 선제 대비

15~19번대에서 변별이 결정됩니다. 이영우T가 선별한 **평가원·교육청 기출 변형** 30선을 정확히 소화하세요.

03 핵심노트 3회독 + 인출 훈련

풀이를 보는 것이 아니라 문제만 보고 **풀이 절차의 핵심 한 줄**을 머릿속에서 인출하는 훈련이 등급을 만듭니다.

이영우T 코멘트

어려운 시험일수록 "안다"보다 "빠르고 정확하게 푼다"가 결정적입니다. 자체 교재의 응용 유형을 N회독하여 반드시 **1분 안에 풀이 절차가 자동으로 나오는 수준**까지 끌어올려야 합니다. 핵심노트 3회독 + 인출 훈련이 이번 학교에서는 특히 중요합니다.

광명고등학교 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **21문항 · 100.0점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	여러가지방정식	3.7	하	유형12 — 근과 계수의 관계 기본
2	경우의수	3.8	하	유형05 — 배수 원리·합의 법칙
3	여러가지부등식	3.9	하	유형22 — 연립부등식 정수해
4	행렬	4.0	하	유형03 — 행렬 성분·행렬의 정의
5	여러가지부등식	4.0	하	유형27 — 이차부등식 정수해
6	행렬	4.1	하	유형06 — 행렬 곱 성분 합
7	여러가지방정식	4.2	중	유형07 — 켈레근 조건 상수 결정
8	여러가지방정식	4.3	중	유형18 — 조립제법·나머지 근
9	경우의수·조합	4.4	중	유형14 — 여사건·조합 응용
10	경우의수	4.5	중	유형08 — 가위바위보 경우수
11	여러가지부등식	4.5	중	유형30 — 부등식 정수해 조건
12	행렬	4.6	중	유형15 — 정사각행렬 성립 조건
13	경우의수·순열	4.7	상	유형22 — 조건 자리배치 나열
14	여러가지방정식	4.8	상	유형33 — 등식 조건 정수해
15	행렬	4.9	상	유형28 — 행렬 거듭제곱 합 $aA+bE$
16	행렬	5.0	상	유형34 — 행렬 곱 응용·표 해석
17	여러가지부등식	5.1	상	유형41 — 이차부등식 상수 조건
18	여러가지부등식	5.2	상	유형44 — 연립부등식 조건
19	경우의수·순열	5.3	상	유형38 — 카드 나열 조건
서답 1	여러가지방정식	7.0	상	유형46 — 도형·좌표 활용
서답 2	여러가지방정식	8.0	상	유형49 — 근과 계수·계승 유도

시험지 7번

시험 출제 문항

7. $\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = 1$ 일 때, $a\alpha^4 - b\beta^7 + 3 - 2b = 0$ 이다.
 $2a + b$ 의 값은? [4.2점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 3

매칭 유형

방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때,
 $(1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{25})(1 + \beta + \beta^2 + \cdots + \beta^{25})$ 의
값을 구하시오.

시험지 15번

시험 출제 문항

15. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 일 때,

등식 $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{10} = aA + bE$ 을 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, E 는 이차단위행렬이다.) [4.9점] 15)

- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

매칭 유형

C-35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2007년 9월 고2 문과 14번

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

다음 중 행렬 $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{365}$ 과 같은 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- ① E ② $-E$ ③ A
- ④ $A - E$ ⑤ $A + E$

시험지 16번

시험 출제 문항

16. [표1]은 두 편의점 C,S에서 빵과 우유를 판매하는 가격이고, [표2]는 지유와 서하가 구매하려고 하는 빵과 우유의 개수를 나타낸 것이다.

[표1] (단위 : 원)			[표2] (단위 : 원)		
	빵	우유		지유	서하
C	2000	1500	빵	3	2
S	2400	1000	우유	4	3

지유와 서하가 두 편의점 C,S에서 빵과 우유를 구매하고 지불해야 할 금액을 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2000 & 1500 \\ 2400 & 1000 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 를 이용하여 계산하려고 한다. 두 행렬 A,B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것은? [5.0점] 16)

매칭 유형

13 다음 [표 1]은 어느 회사에서 생산하는 두 제품 A, B의 제품 한 개당 제조 원가와 판매가이고, [표 2]는 올해 상반기와 하반기의 두 제품 A, B의 판매량이다.

[표 1] 제조 원가와 판매가 (단위: 천 원)			[표 2] 판매량 (단위: 만 개)		
제품 가격	A	B	시기 제품	상반기	하반기
제조 원가	3	1	A	10	12
판매가	4	2	B	8	13

두 행렬 $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 8 & 13 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $PQ = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 라고 하자. 제품의 판매가에서 제조 원가를 뺀 금액을 제품의 판매 이익금이라고 할 때, 올해 하반기에 판매된 두 제품의 판매 이익금의 합을 나타낸 것은?
(단, 판매 이익금의 단위는 천만 원이다.)

시험지 17번

시험 출제 문항

17. 음이 아닌 실수 x 에 대하여 부등식 $5a^2+10a \geq 4ax-x^2$ 이 성립할 때, 실수 a 의 범위는 $a \leq m$ 또는 $a \geq n$ 과 같다. $m+n$ 의 값은?
(단, m,n 은 정수이다.) [5.1점] 17)
- ① -10

② -8

③ -6

④ -4

⑤ -2

매칭 유형

305

상

$-1 \leq x \leq 1$ 에서
이차부등식 $a^2x^2+ax < -5x+a^2+4$ 가 항상
성립하도록 하는 모든 정수 a 의 합을 구하시오.

이영우T의 약속

**"광명고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우